**В данной задаче требуется оценка погрешностей!**

***Задание***

Наблюдая за изображением канцелярского зажима, формируемого линзой, определите ее оптическую силу. Проведите две серии экспериментов, располагая линзу: 1) вогнутой стороной к глазу и 2) выпуклой стороной к глазу. В ответе укажите значения оптических сил для каждой серии с учетом знака. Объясните полученные результаты.

*Оборудование:* линейка 15 см, два канцелярских зажима, линза, рулетка, малярный скотч.

***Решение***

Прикрепим с помощью зажима к линзе линейку. Закрепим рулетку на столе с помощью малярного скотча. Поставим линзу на расстоянии $c = 50$ см от края рулетки и места, где в дальнейшем будем располагать наш глаз. Расположим за линзой на расстоянии $a$ второй канцелярский зажим, предварительно измерив его высоту: $x = (51 \pm 1)$ мм. Будем наблюдать за изображением зажима в линзе, расположив глаз на уровне края стола (рис. 1-2).

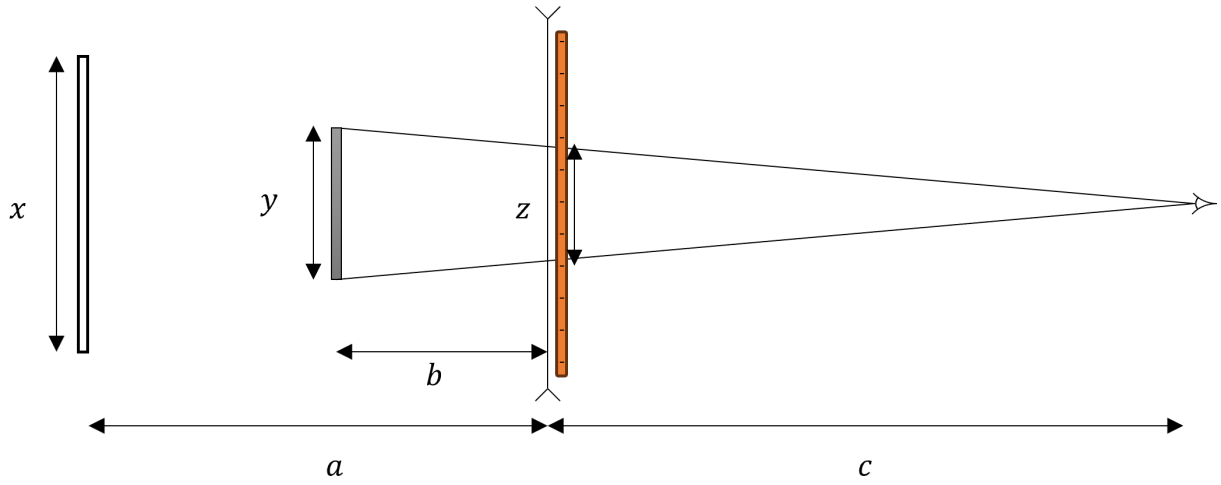



Рис. 1. Установка для наблюдения изображения зажима в линзе (вид сбоку).

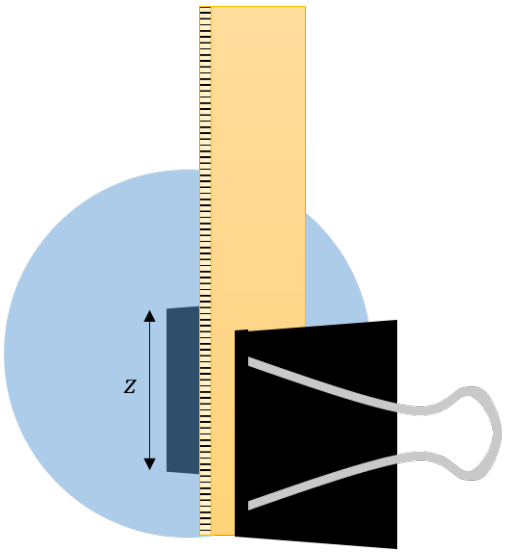



Рис. 2. Установка для наблюдения изображения зажима в линзе (вид со стороны наблюдателя).

Измерим зависимость высоты $z$, занимаемой изображением зажима на линейке, от расстояния $a$ между зажимом и линзой (табл. 1).

| $a$, см | $z$, см | $x/z$ | $\sigma_{x/z}$ |
|---|---|---|---|
| 5,0 | 3,6 | 1,42 | 0,07 |
| 10,0 | 2,9 | 1,76 | 0,10 |
| 15,0 | 2,4 | 2,13 | 0,13 |
| 20,0 | 2,0 | 2,55 | 0,18 |
| 30,0 | 1,6 | 3,19 | 0,26 |
| 40,0 | 1,2 | 4,25 | 0,44 |

Таблица 1. Измерения для расположения линзы вогнутой стороной к глазу.

Положение изображения зажима связано с положением источника формулой тонкой линзы:

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = -|D|. \tag{1}$$

Размер изображения связан с размером источника как:

$$y = x\frac{b}{a}. \tag{2}$$

Измеряемый линейкой размер изображения канцелярского зажима в линзе $z$ связан с размером изображения как:

$$z = y\frac{c}{c+b}. \tag{3}$$

Объединим формулы вместе:

$$z = x\frac{b}{a}\frac{c}{c+b} = \frac{x}{a}\frac{1}{\frac{1}{c}+\frac{1}{b}} = \frac{x}{a}\frac{1}{\frac{1}{c}+\frac{1}{a}+|D|}. \tag{4}$$

И преобразуем к виду:

$$\frac{x}{z} = 1 + a\left(\frac{1}{c} + |D|\right) \tag{5}$$

Видно, что в координатах $\frac{x}{z}(a)$ зависимость описывается линейной функцией с угловым коэффициентом:

$$k = \frac{1}{c} + |D|. \tag{6}$$

Заметим, что возможны и другие способы линеаризации.

Оценим погрешность расстояния между линзой и зажимом как толщину линзы $\sigma_a = 0{,}5$ см. Наблюдаемый размер изображения и размер источника имеют погрешность $\sigma_{xz} = 1$ мм. Тогда погрешность величины отношения размеров можно рассчитать как:

$$\sigma_{x/z} = \frac{x}{z}\sigma_{xz}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{z}\right). \tag{7}$$

Пересчитаем экспериментальные точки и построим соответствующий график. Проведем аппроксимирующие прямые с максимальным и минимальным угловыми коэффициентами через точку с координатой (1; 0 см), так как смещение графика в аппроксимирующей функции известно точно.

Итого угловой коэффициент графика составит:

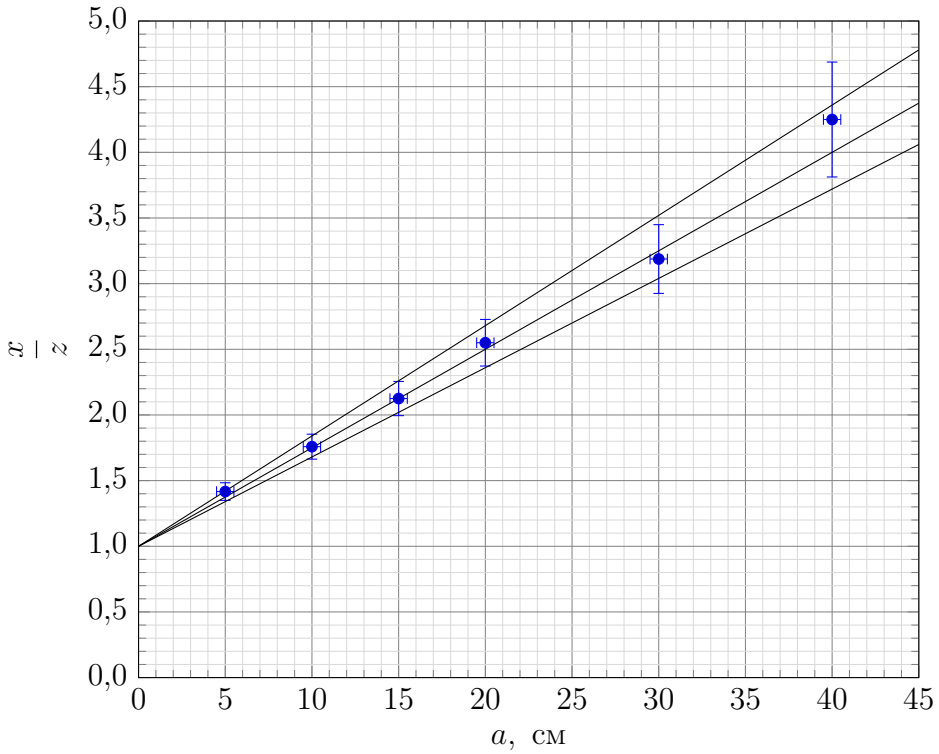
$$k = \left(0{,}075 \pm \frac{0{,}084 - 0{,}068}{2}\right) = (0{,}075 \pm 0{,}008)\ \text{см}^{-1}.$$

Рассчитаем оптическую силу линзы:

$$D_1 = -\left(k - \frac{1}{c}\right) = -(5{,}5 \pm 1{,}0)\ \text{дптр}. \tag{8}$$

Погрешность расстояния между линзой и глазом оценим в $\sigma_c = 5$ см, как характерный размер глазного яблока. Тогда погрешность оптической силы рассчитаем как:

$$\sigma_D = \sigma_k + \frac{1}{c}\frac{\sigma_c}{c}. \tag{9}$$

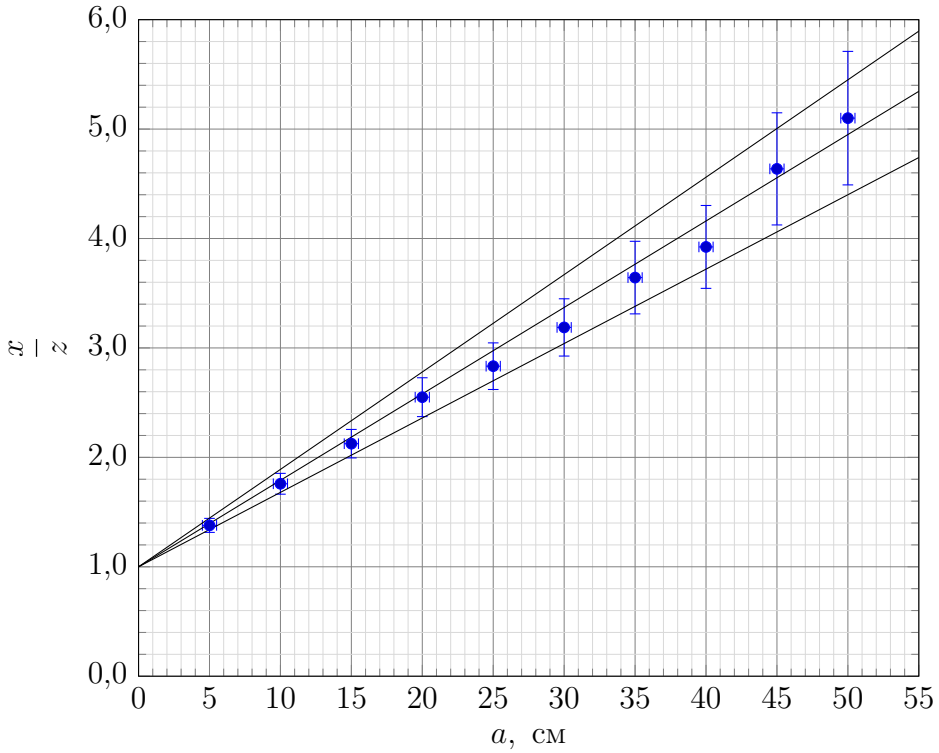



Повторим эксперимент, располагая линзу выпуклой стороной к наблюдателю. Полученные значения внесем в таблицу (табл. 2). В этом эксперименте выберем расстояние от

линзы до глаза равным $c = 60$ см.

| $a$, см | $z$, см | $x/z$ | $\sigma_{x/z}$ |
|---|---|---|---|
| 5,0 | 3,7 | 1,38 | 0,06 |
| 10,0 | 2,9 | 1,76 | 0,10 |
| 15,0 | 2,4 | 2,13 | 0,13 |
| 20,0 | 2,0 | 2,55 | 0,18 |
| 25,0 | 1,8 | 2,83 | 0,21 |
| 30,0 | 1,6 | 3,19 | 0,26 |
| 35,0 | 1,4 | 3,64 | 0,33 |
| 40,0 | 1,3 | 3,92 | 0,38 |
| 45,0 | 1,1 | 4,64 | 0,51 |
| 50,0 | 1,0 | 5,10 | 0,61 |

Таблица 2. Измерения для расположения линзы выпуклой стороной к глазу.




Построим график для полученных данных и найдем значение оптической силы:

$$k = \left(0{,}079 \pm \frac{0{,}089 - 0{,}068}{2}\right) = (0{,}079 \pm 0{,}011)\ \text{см}^{-1}.$$

Рассчитаем оптическую силу линзы:

$$D_2 = -\left(k - \frac{1}{c}\right) = -(6{,}3 \pm 1{,}2) \text{ дптр.} \tag{10}$$

В пределах погрешности проводимого эксперимента достоверно сравнить $D_1$ и $D_2$ не представляется возможным. Однако чаще всего модуль оптической силы $D_2$ оказывается большим модуля оптической силы $D_1$. Этот эффект связан с самим способом измерений. Дело в том, что лучи, идущие от краев источника и попадающие в глаз, проходят достаточно далеко от центра линзы. В этих областях имеют место аберрации, зависящие от направления хода лучей через линзу. Поэтому результат нахождения оптической силы, выполненный авторским методом, может отклоняться от номинальной оптической силы, рассчитанной в параксиальном приближении.